

בטווח
זמן
רציף

$$u(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega t + \phi_u) [V]$$



ממוצע
זמן

$$\underline{U} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_u [V]$$

סליל,
הסמל
נכון

$L [mH]$



$$\underline{X}_L = j\omega L [\Omega]$$

בטווח
זמן
רציף

$$i(t) = I_{max} \cdot \sin(\omega t + \phi_i) [A]$$



זרם
ממוצע

$$\underline{I} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_i [A]$$

קונדנסטור

$C [\mu F]$



$$\underline{X}_C = j \cdot \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C} [\Omega]$$

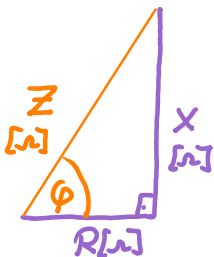
תגובה קולטת

$$\underline{Z} = R + \underline{X} = (R \pm jX) \Omega =$$

↑
זכר

$$= \underline{Z} \angle \phi [\Omega]$$

תגובה פולקטית



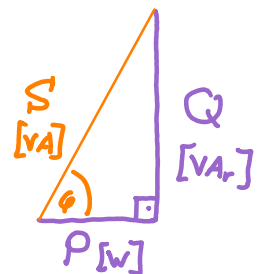
תגובה קולטת

$$\underline{S} = P + jQ = (P \pm jQ) [VA]$$

↑
הספק
כוח

$$= \underline{S} \angle \phi [VA]$$

תגובה פולקטית



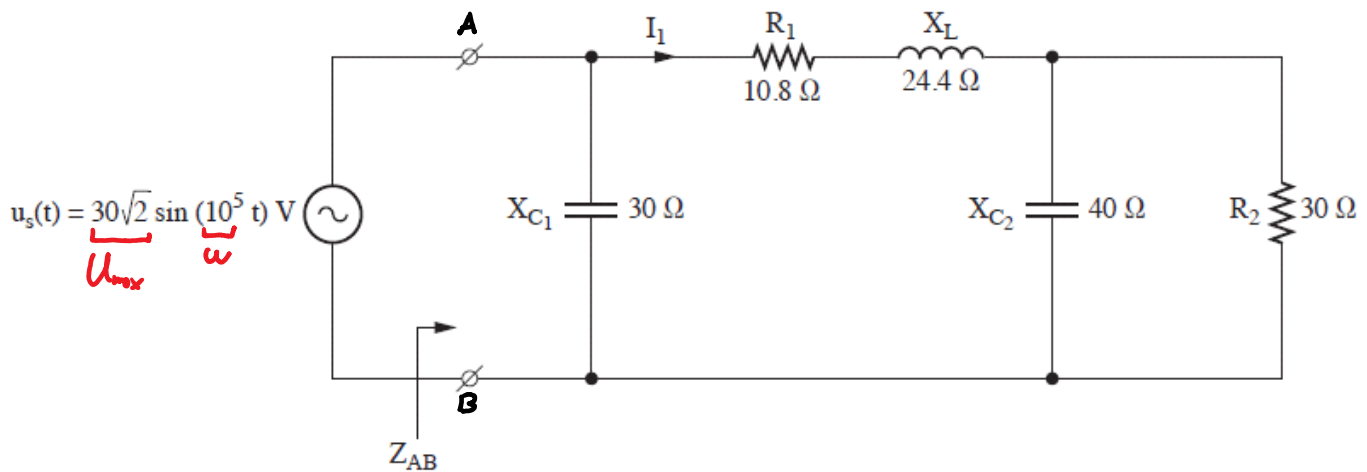
$$\underline{S} = \begin{cases} \underline{I}^* \cdot \underline{U} \\ \underline{I}^2 \cdot \underline{Z} \\ \frac{U^2}{\underline{Z}^*} \end{cases} \quad (\square \angle \phi)^* = \square \angle -\phi = (\Delta - j \Delta)$$

$P [W]$ - הספק ממוצע

$Q [VAR]$ - הספק זיכור

$S [VA]$ - הספק מלא

באיור לשאלה 8 נתון מעגל חשמלי בזרם חילופין.



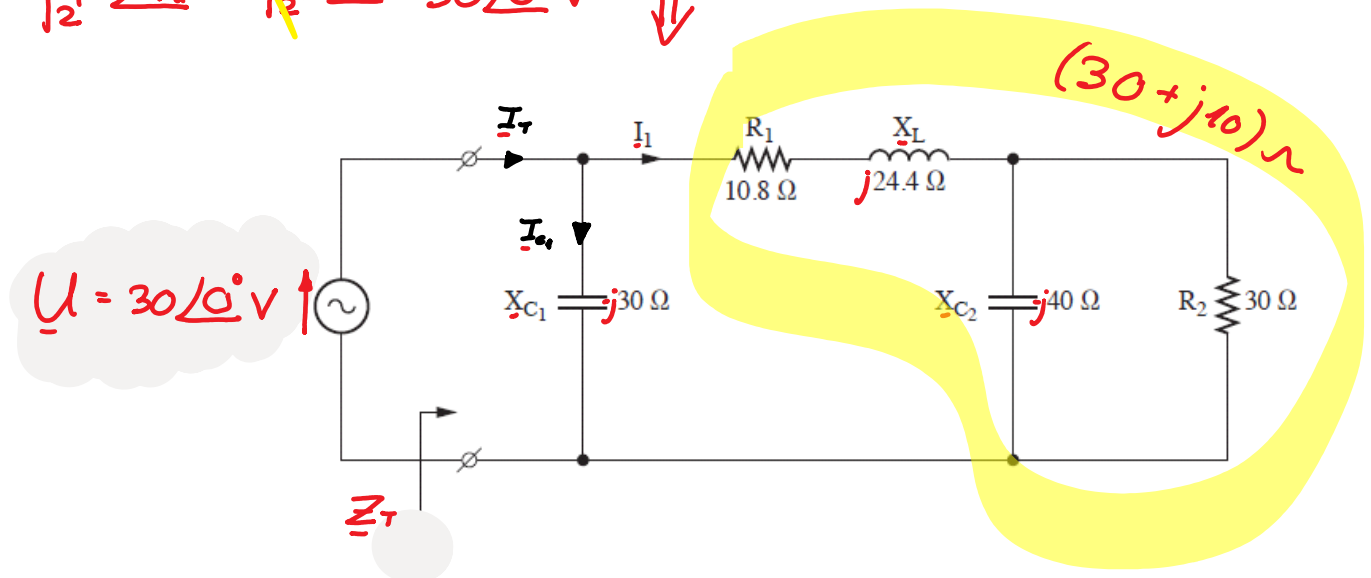
א. (4 נק') חשב את הקיבול של כל אחד מהקבלים ואת השראות הסליל.

ב. (4 נק') קבע את אופי המעגל (השראותי, קיבולי או התנגדותי). נמק את תשובתך.

ג. (6 נק') חשב את ההספק הכולל המתפתח על הנגדים R_1 ו- R_2 .

ד. (6 נק') חשב את הזרם I_1 .

$$\underline{U} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_u = \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = 30 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \Downarrow$$



Ⓔ

$$\begin{aligned} X_L &= j\omega L \\ j24.4 &= j10^5 \cdot L \\ 24.4 &= 10^5 \cdot L \end{aligned}$$

$$L = 244 \mu\text{H}$$

$$\begin{aligned} X_{C1} &= -j \frac{1}{\omega C_1} \\ -j30 &= -j \frac{1}{10^5 \cdot C_1} \\ 30 &= \frac{1}{10^5 \cdot C_1} \end{aligned}$$

$$C_1 = 333.333 \text{ nF}$$

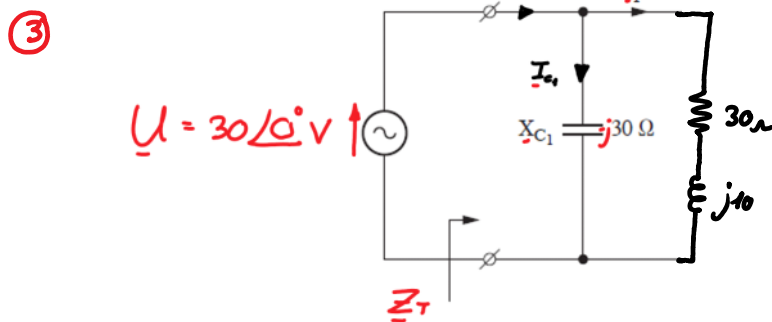
$$\begin{aligned} X_{C2} &= -j \frac{1}{\omega C_2} \\ -j40 &= -j \frac{1}{10^5 \cdot C_2} \\ 40 &= \frac{1}{10^5 \cdot C_2} \end{aligned}$$

$$C_2 = 250 \text{ nF}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad \underline{Z}_T &= [(R_s \parallel \underline{X}_{C_s}) + R_1 + \underline{X}_L] \parallel \underline{X}_{C_1} = \\
 &= \left[\left(\frac{1}{30} + \frac{1}{-j40} \right)^{-1} + 10.8 + j24.4 \right] \parallel (-j30) = \\
 &= [30 + j10] \parallel (-j30) = \\
 &= \left(\frac{1}{30 + j10} + \frac{1}{-j30} \right)^{-1} = \underbrace{(20.77)}_{R_T} - j \underbrace{16.153}_{X_T} \Omega = \underbrace{26.311}_{Z_T} \angle \underbrace{-37.87^\circ}_{\phi} \Omega \\
 &\quad ! \delta < \phi \Rightarrow \phi < 0^\circ
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{d} \quad \underline{S}_T = \frac{U^2}{\underline{Z}_T^*} = \frac{30^2}{26.311 \angle 37.87^\circ} = \underbrace{(27 - j21)}_{P_T [W] \quad Q_T [VAR]} \text{ VA} = \underbrace{34.205}_{S_T} \angle \underbrace{-37.87^\circ}_{\phi} \text{ VA}$$

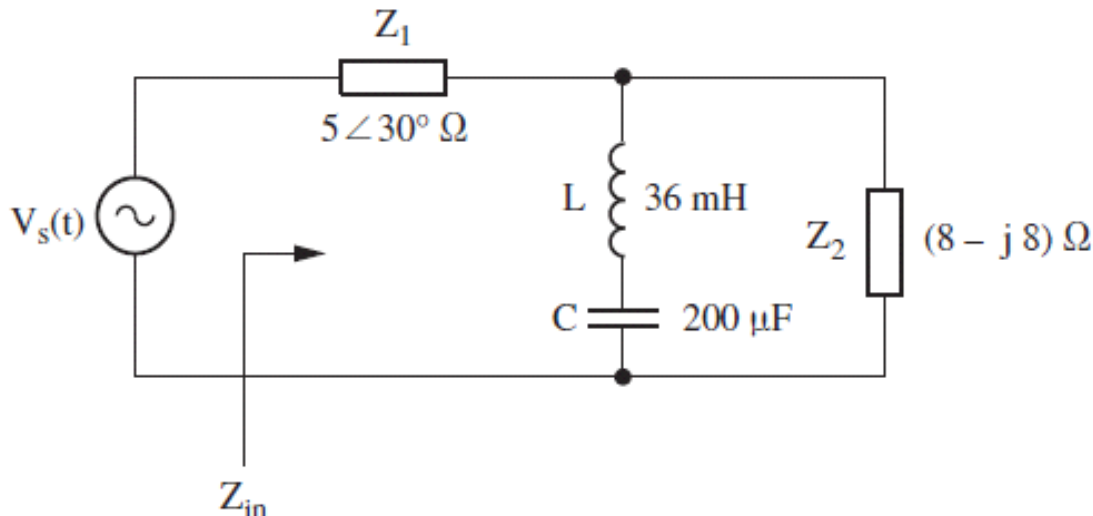
$$P_T = P_{R_1} + P_{R_2} = 27 \text{ W}$$



$$\begin{aligned}
 \boxed{\underline{I}_1} &= \frac{U}{30 + j10} = \frac{30 \angle 0}{30 + j10} = \\
 &= \boxed{0.948 \angle -18.4^\circ \text{ A}}
 \end{aligned}$$

שאלה 7

באיור לשאלה 7 מתואר מעגל חשמלי, שבו מתח-המקור הוא $V_s(t) = 100 \cdot \sin(500t)$.



א. חשב את העכבה השקולה Z_{in} .

ב. חשב את המתח על העכבה Z_1 ואת המתח על העכבה Z_2 .

ג. חשב את ההספק הממשי הנצרך ממקור-המתח V_s .

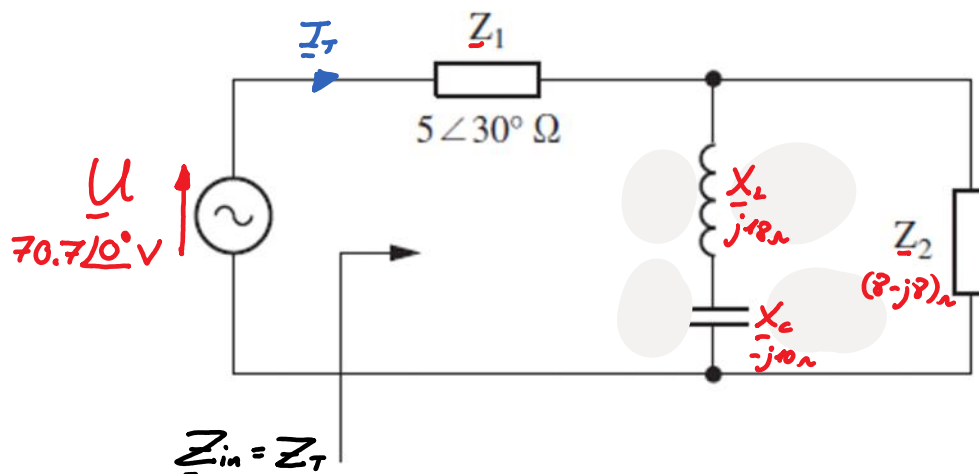
הערה: רשום את כל תוצאות חישוביך בסעיפים א' ו-ב' בצורה קרטזית ובצורה פולארית.

$$\underline{U} = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = 70.7 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\omega = 500 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \Rightarrow \underline{X}_L = j\omega L = j500 \cdot 36 \cdot 10^{-3} = j18 \Omega$$

$$\underline{X}_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{500 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = -j10 \Omega$$

⇓



$$\begin{aligned}
 \textcircled{b} \quad \underline{Z}_{in} &= \underline{Z}_T = \left[\underline{Z}_2 \parallel (\underline{X}_L + \underline{X}_C) \right] + \underline{Z}_1 = \\
 &= \left[\frac{1}{8-j8} + \frac{1}{j18-j10} \right]^{-1} + 5 \angle 30^\circ = \\
 &= \underbrace{(12.33 + j10.5)}_{R_T} \angle \underbrace{40.4^\circ}_{\phi} = \underbrace{16.195}_{Z_T} \angle 40.4^\circ
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{c} \quad \underline{I}_T = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_T} = \frac{70.7 \angle 0^\circ}{12.33 + j10.5} = 4.365 \angle -40.4^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{Z_1} &= \underline{I}_T \cdot \underline{Z}_1 = 4.365 \angle -40.4^\circ \cdot 5 \angle 30^\circ = (21.467 - j3.946) \text{ V} = \\
 &= 21.827 \angle -10.41^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{Z_2} &= \underline{U} - \underline{U}_{Z_1} = 70.7 \angle 0^\circ - 21.827 \angle -10.41^\circ = (49.232 + j3.946) \text{ V} = \\
 &= 49.39 \angle 4.58^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

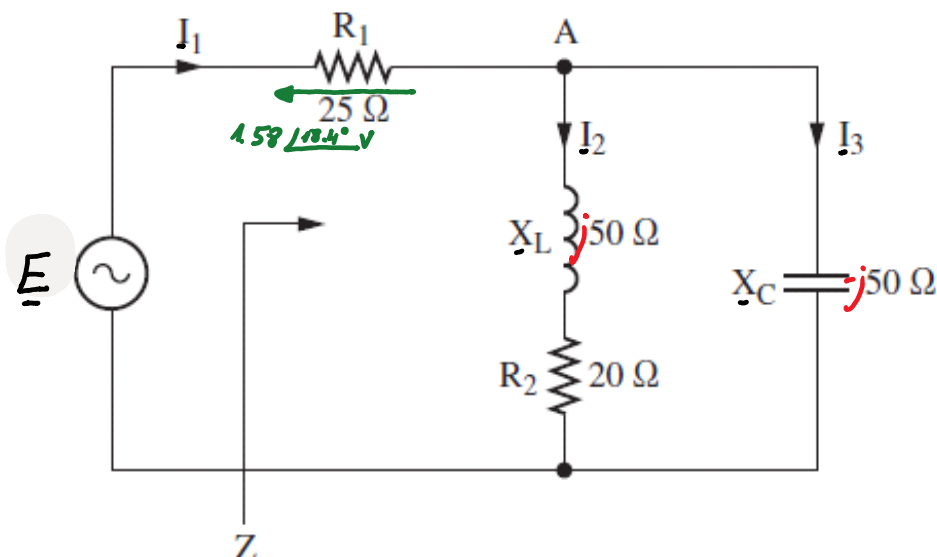
$$\begin{aligned}
 \textcircled{d} \quad \underline{S}_T &= \underline{I}_T^* \cdot \underline{U} = 4.365 \angle +40.4^\circ \cdot 70.7 \angle 0^\circ = \\
 &= \underbrace{(235)}_{P_T [\text{W}]} + j \underbrace{(200)}_{Q_T [\text{VA}]} \text{ VA} = \\
 &= \underbrace{308.6}_{S_T} \angle \underbrace{40.4^\circ}_{\phi} \text{ VA}
 \end{aligned}$$

$$P_T = 235 \text{ W}$$

שאלה 8

רפואה בולמייט רפואה קולמייט

באיור לשאלה 8 נתון מעגל חשמלי. המנתח על הנגד R_1 הוא $\underline{U}_1 = (1.5 + j0.5) \text{ V} = 1.58 \angle 18.4^\circ \text{ V}$



9 נק' א. חשב את עכבת המעגל Z , והצג אותה כמספר מרוכב שצורתו:

1. קרטזית - $Z = R + jX$

2. פולארית - $Z = |Z| \angle \alpha$

6 נק' ב. חשב את הזרמים I_1 , I_2 ו- I_3 . הצג את תשובותיך כמספרים מרוכבים בהצגה פולארית.

5 נק' ג. חשב את ההספק הממשי הכולל של המעגל. $P_T \Leftarrow$

$$\begin{aligned} \textcircled{a} \quad \underline{Z_T} &= [(X_L + R_2) \parallel X_C] + R_1 = \\ &= \left[\frac{1}{20 + j50} + \frac{1}{-j50} \right]^{-1} + 25 = \\ &= \underbrace{(150 - j50)}_{R_T \quad X_T} \Omega = \underbrace{158.11}_{Z_T} \angle \underbrace{-18.43^\circ}_{\phi} \end{aligned}$$

$$\textcircled{b} \quad \underline{I_1} = \underline{I_T} = \frac{\underline{U_1}}{R_1} = \frac{1.58 \angle 18.43^\circ}{25} = \underline{63 \angle 18.43^\circ \text{ mA}}$$

$\Downarrow$

$$\underline{E} = \underline{I_T} \cdot \underline{Z_T} = 63 \cdot 10^{-3} \angle 18.43^\circ \cdot 158.11 \angle -18.43^\circ = \underline{9.96 \angle 0^\circ \text{ V}}$$

$\Downarrow$



$$\underline{U}_{x_c} = \underline{U}_{x_c, R_2} = \underline{E} - \underline{U}_1 = 9.96 \angle 0^\circ - 1.58 \angle 18.4^\circ = 8.47 \angle -3.37^\circ \text{ V}$$



$$\boxed{\underline{I}_e} = \frac{\underline{U}_{x_c}}{R_2 + jX_L} = \frac{8.47 \angle -3.37^\circ}{20 + j50} = 158 \angle -71.6^\circ \text{ mA}$$

$$\boxed{\underline{I}_2} = \frac{\underline{U}_{x_c}}{X_c} = \frac{8.47 \angle -3.37^\circ}{-j50} = 170 \angle 86.63^\circ \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \underline{S}_T &= \underline{I}_T^* \cdot \underline{E} = 63 \cdot 10^{-3} \angle -18.43^\circ \cdot 9.96 \angle 0^\circ = \\ &= \underbrace{(0.6 - j0.2)}_{\substack{P_T [\text{W}] \quad Q_T [\text{VA}]}} \text{ VA} = \underbrace{0.632}_{\substack{S_T [\text{VA}]}} \underbrace{\angle -18.43^\circ}_{\phi} \text{ VA} \end{aligned}$$

$$\boxed{P_T = 0.6 \text{ W}}$$

1E

$$\begin{aligned} \underline{S}_T &= \underline{I}_T^2 \cdot \underline{Z}_T = (63 \cdot 10^{-3})^2 \cdot (150 - j50) = \\ &= \underbrace{(0.6 - j0.2)}_{\substack{P_T [\text{W}] \quad Q_T [\text{VA}]}} \text{ VA} = \underbrace{0.632}_{\substack{S_T}} \underbrace{\angle -18.43^\circ}_{\phi} \text{ VA} \end{aligned}$$

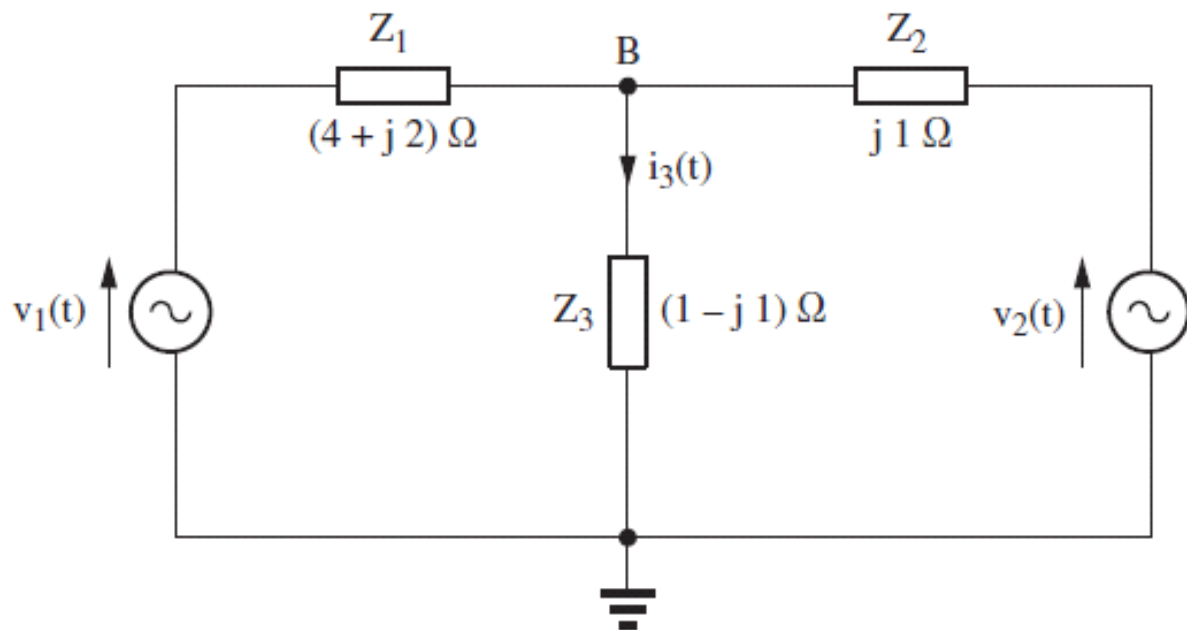
$$\boxed{P_T = 0.6 \text{ W}}$$

שאלה 8

באיור לשאלה 8 נתון מעגל חשמלי, שבו:

$$i_3(t) = 5.656 \cdot \sin\left(314t + \frac{\pi}{4}\right) [A] \quad ; \quad v_1(t) = 28.28 \cdot \sin(314t) [V]$$

תדר התנודות של מקור המתח v_2 זהה לתדר התנודות של מקור המתח v_1 . $\omega_{u_1} = \omega_{u_2} = 314 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \Leftarrow$

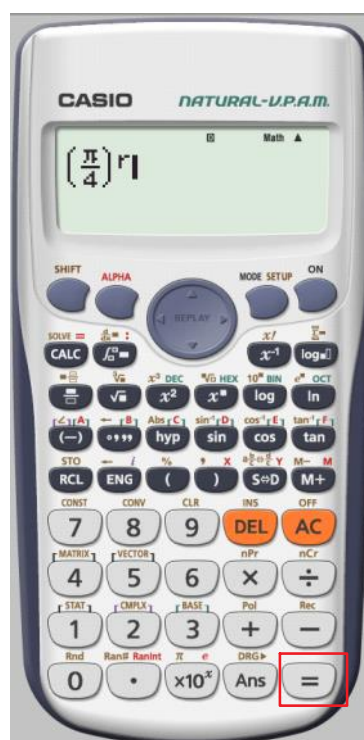
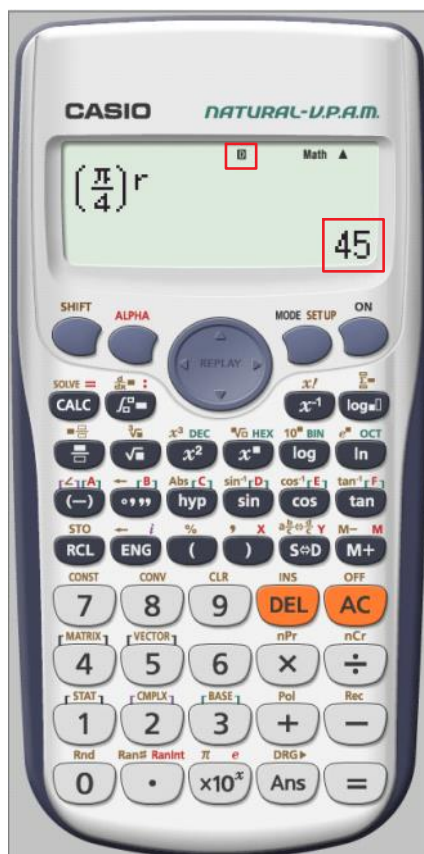
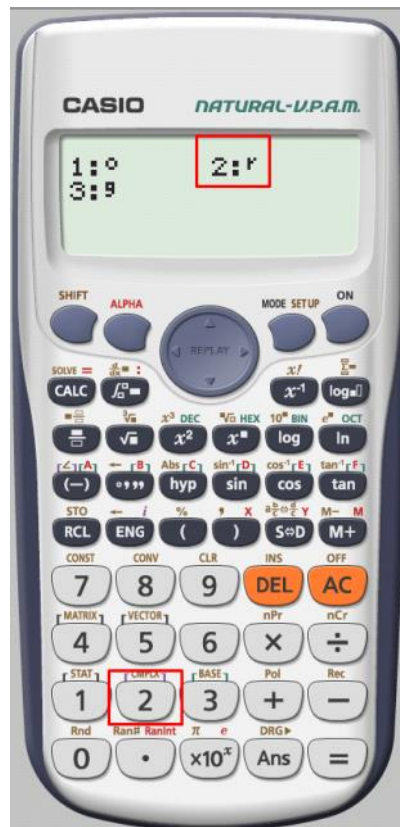
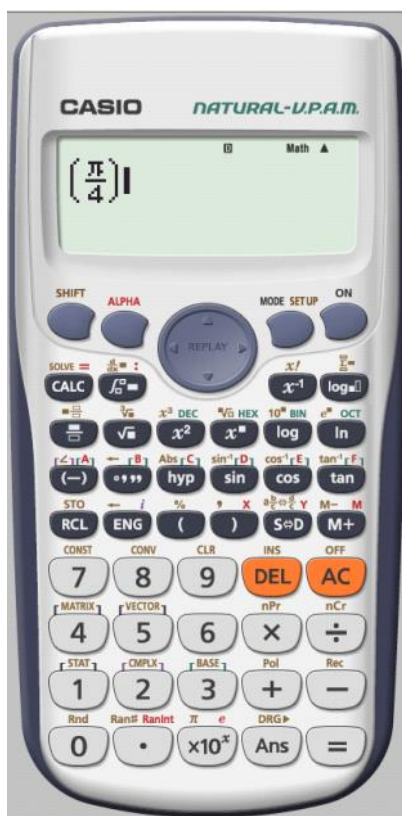


- א. רשום ביטוי למתח בצומת B כפונקציה של הזמן, $v_B(t)$.
- ב. חשב את הזרם היעיל העובר בעכבה Z_1 .
- ג. חשב את הזרם היעיל העובר בעכבה Z_2 .
- ד. חשב את המתח היעיל של מקור המתח v_2 , ורשום ביטוי למקור המתח הזה כפונקציה של הזמן, $v_2(t)$.

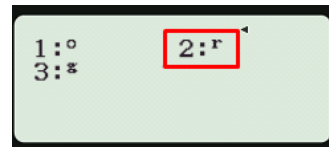
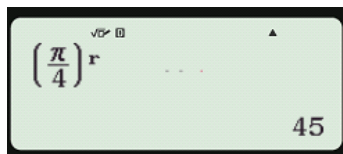
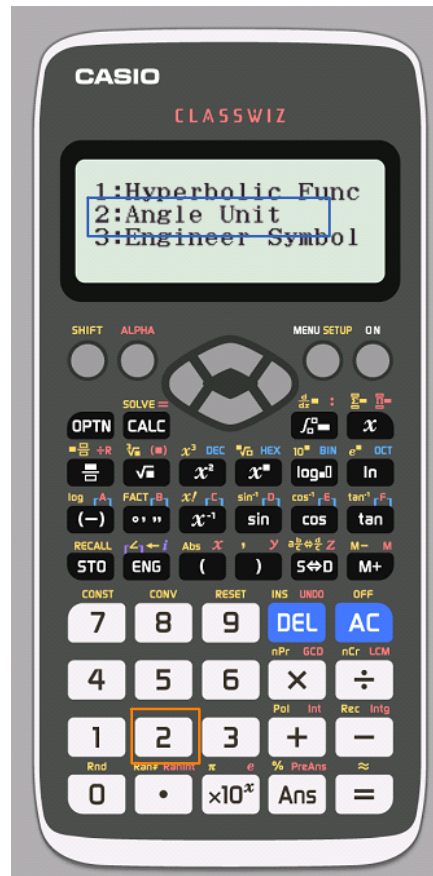
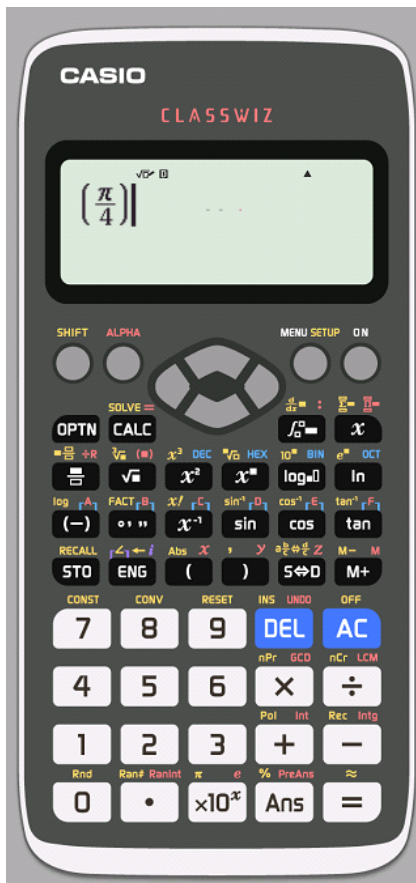
$$\underline{U}_1 = \frac{U_{1,\max}}{\sqrt{2}} \angle \varphi_1 = \frac{28.28}{\sqrt{2}} \angle 0 = 20 \angle 0^\circ V$$

$$\underline{I}_3 = \frac{I_{3,\max}}{\sqrt{2}} \angle \varphi_3 = \frac{5.656}{\sqrt{2}} \angle \frac{\pi}{4} = 4 \angle \frac{\pi}{4} = 4 \angle 45^\circ A$$

כיצד ניתן לבדוק אם כלים בהנחות
כלים במחשבים? $\downarrow$



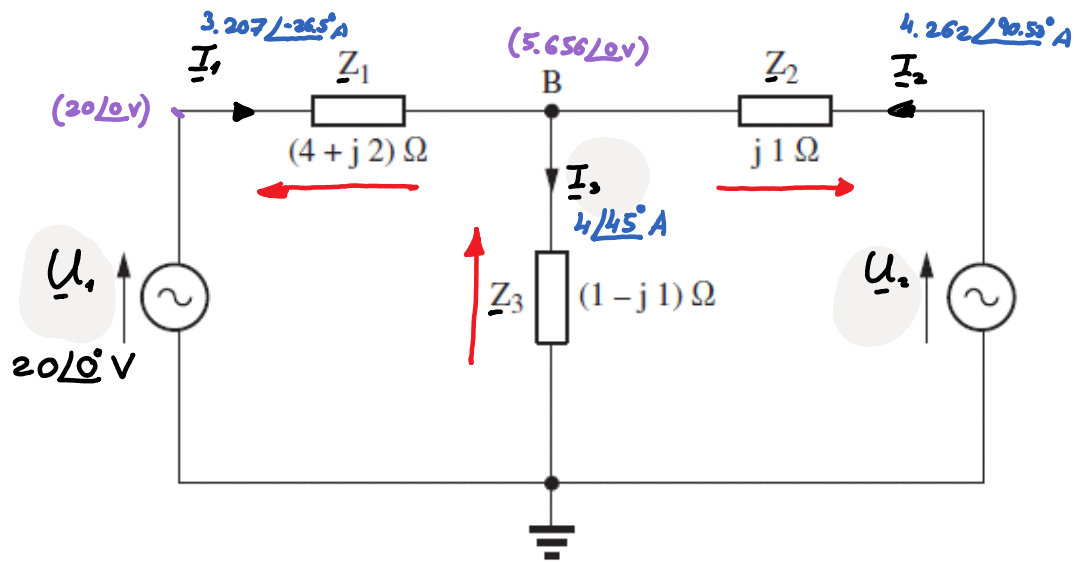
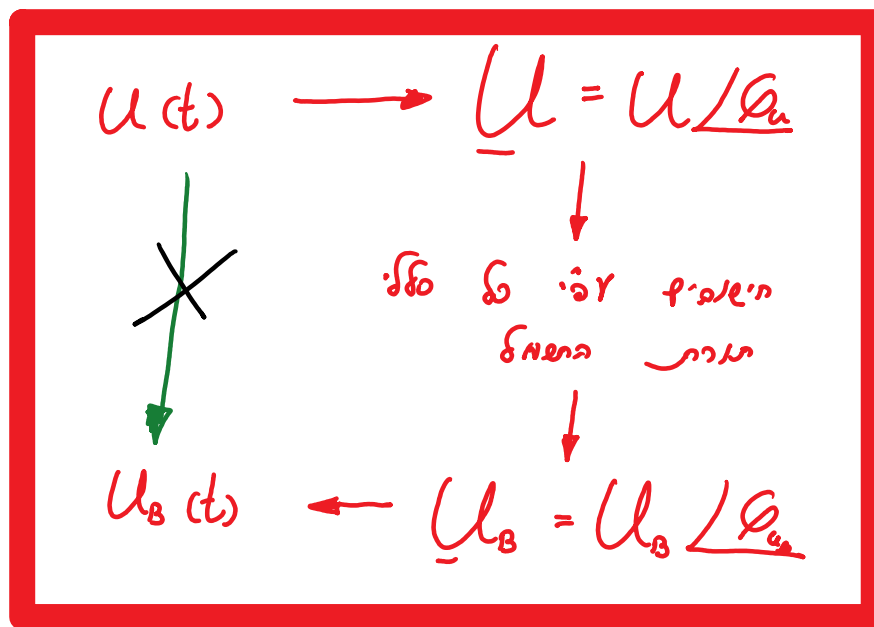
$$\left(\frac{\pi}{4}\right)^{\circ} = 45^{\circ}$$



Ⓔ לאחר שתחזיק את כף מנוח השלם לעיניים יציבים (יחזר ופז בנויט),
גם כשהוא את השלם.

הצורה: אין אפשרות לעשות שום חישוב במצב
הצורה של בילוי של זקס או אחת רגז!

חובה לעשות את כף החישובים רז
מספרים מיוכבים, ואת טימן אבאיה,
במציב הצורה אבילוי במלוא
במלוא!



$$\underline{U}_B = \underline{I}_3 \cdot \underline{Z}_3 = 4 \angle 45^\circ \cdot (1 - j1) = 5.656 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
 \boxed{u_B(t)} &= U_B \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314t + 0^\circ) = \\
 &= 5.656 \sqrt{2} \cdot \sin(314t + 0^\circ) = \\
 &= \boxed{8 \cdot \sin(314t) \text{ [V]}}
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{a} \quad \boxed{\underline{I}_1} = \frac{\underline{U}_1 - \underline{U}_B}{\underline{Z}_1} = \frac{20 \angle 0^\circ - 5.656 \angle 0^\circ}{4 + j2} = \boxed{3.207 \angle -26.5^\circ \text{ A}}$$

$\Downarrow$



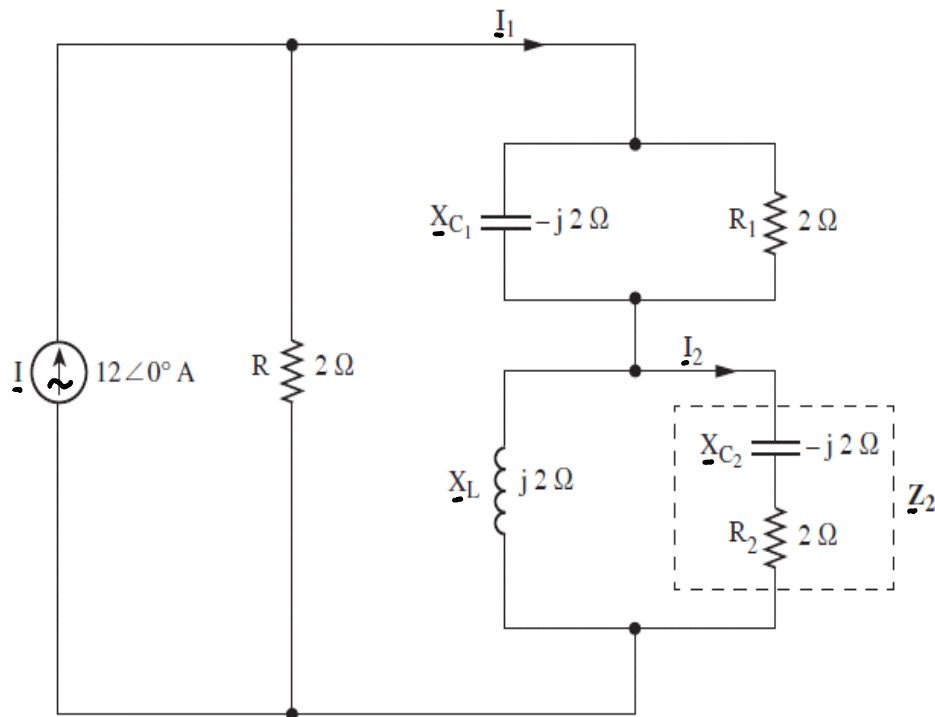
$$\underline{I}_2 = \underline{I}_3 - \underline{I}_1 = 4 \angle 45^\circ - 3.207 \angle -26.5^\circ = 4.262 \angle 90.53^\circ \text{ A}$$



$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad \underline{U}_2 &= \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{U}_{Z_3} = 4.262 \angle 90.53^\circ \cdot j1 + 5.656 \angle 0^\circ = \\ &= -4.262 + 5.656 \angle 0^\circ = 1.394 \angle 0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$



$$U_2(t) = 1.394 \sqrt{2} \cdot \sin(314t + 0^\circ) \approx 2 \cdot \sin(314t) \text{ [V]}$$



א. המר את מקור-הזרם והנגד R למקור-מתח אקוויולנטי (שווה-ערך). $\Leftarrow$ יאניק חיפואניק

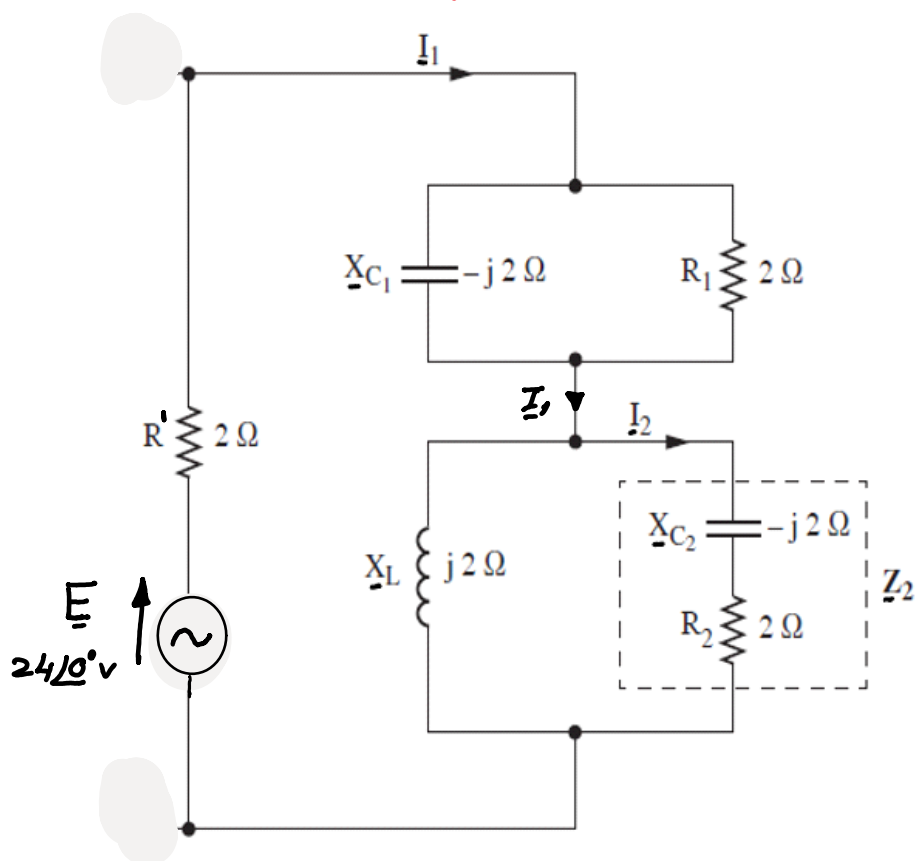
ב. חשב את הזרמים I_1 ו- I_2 . $P_2 \rightarrow Q_2 \rightarrow S_2$

ג. 1. חשב את ההספק הממשי, את ההספק העיור ואת ההספק המדומה של העכבה Z_2 . $\Leftarrow S_2 = I_2^2 \cdot Z_2$

2. סרטט את משולש ההספקים של העכבה Z_2 .



④



$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad \underline{Z}_T &= (\underline{X}_L \parallel \underline{Z}_2) + (\underline{X}_C \parallel R_1) + R' = \\
 &= \left(\frac{1}{j2} + \frac{1}{2-j2} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{-j2} + \frac{1}{2} \right)^{-1} + 2 = \\
 &= (2+j2) + (1-j) + 2 = (5+j) \Omega = 5.1 \angle 11.3^\circ \Omega
 \end{aligned}$$

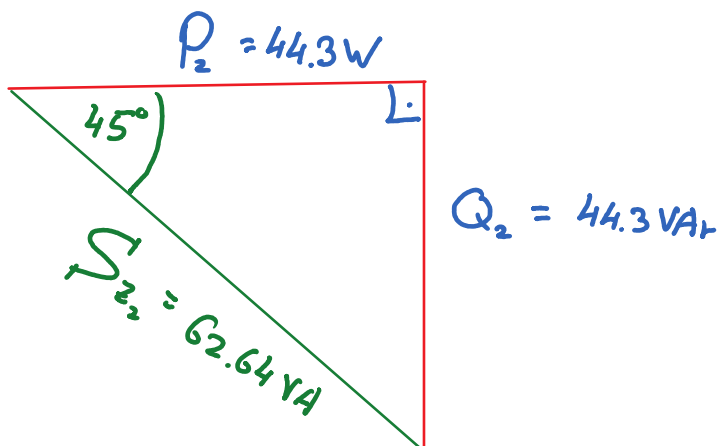
$$\boxed{\underline{I}_1} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_T} = \frac{24 \angle 0}{5.1 \angle 11.3} = \boxed{4.706 \angle -11.3^\circ \text{ A}}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
 \boxed{\underline{I}_2} &= \underline{I}_1 \cdot \frac{\underline{X}_L}{\underline{X}_L + \underline{Z}_2} = 4.706 \angle -11.3^\circ \cdot \frac{j2}{j2 - j2 + 2} = \\
 &= \boxed{4.706 \angle 78.7^\circ \text{ A}}
 \end{aligned}$$

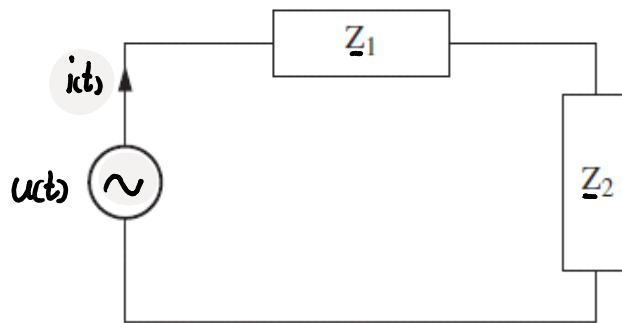
$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad \boxed{\underline{S}_{Z_2}} &= \underline{I}_2^2 \cdot \underline{Z}_2 = 4.706^2 \cdot (2-j2) = \\
 &= \underbrace{(44.3)}_{P_2 [\text{W}]} - j \underbrace{44.3}_{Q_2 [\text{VAR}]} \text{ VA} = \underbrace{62.64}_{S_2 [\text{VA}]} \angle \underbrace{-45^\circ}_{\phi} \text{ VA}
 \end{aligned}$$



$$u(t) = 220\sqrt{2} \cdot \sin(314t - 30^\circ) \text{ V} ; \quad i(t) = 4.4\sqrt{2} \cdot \sin(314t + 30^\circ) \text{ A}$$

$$Z_1 = (20 + j30) \Omega ; \quad Z_2 = (R_2 - jX_2) \Omega$$



- מהי זווית המופע בין מתח המקור $U(t)$ לזרם המקור $I(t)$?
- מהו אופי המעגל (השראותי או קיבולי)? נמק את תשובתך.
- חשב את ההספק הפעיל המסופק לצרכנים במעגל על-ידי מקור המתח $U(t)$.
- חשב את ערכה של ההתנגדות R_2 .
- חשב את ערכו של ההיגב X_2 .

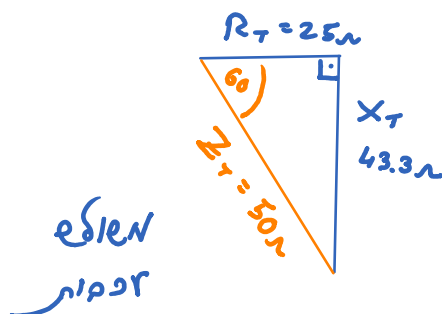
$$\underline{U} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_u = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ = 220 \angle -30^\circ \text{ V}$$

$$\underline{I} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_i = \frac{4.4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 4.4 \angle 30^\circ \text{ A}$$

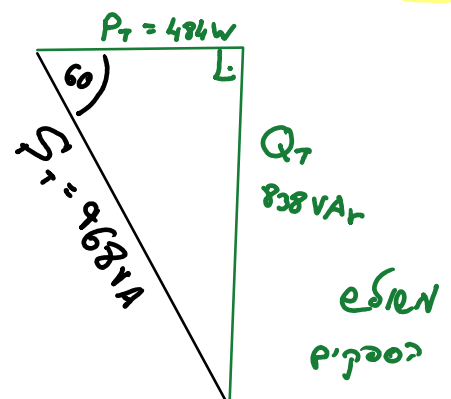
⇓

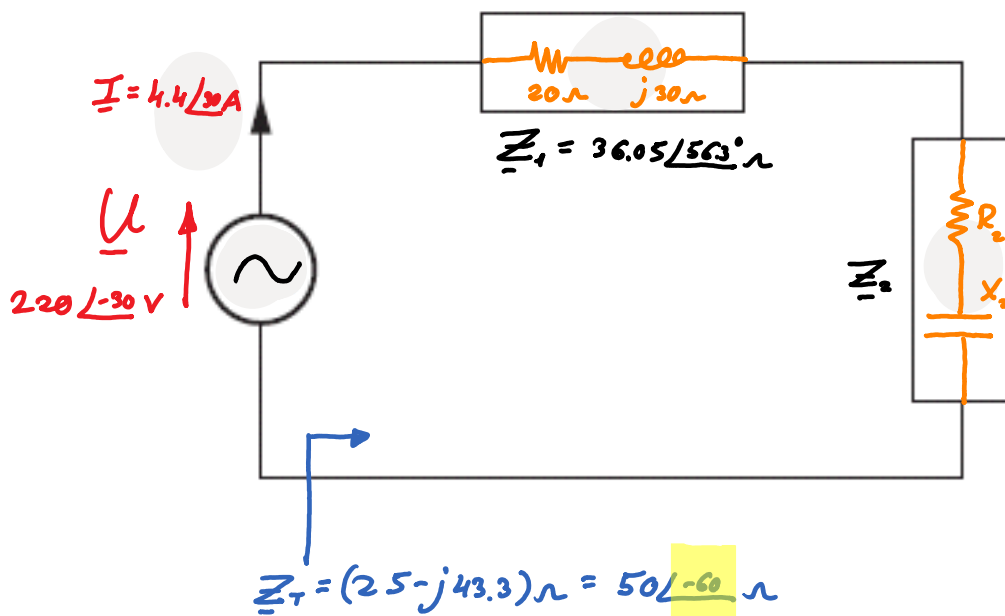
$$\underline{Z}_T = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{220 \angle -30^\circ}{4.4 \angle 30^\circ} = (25 - j43.3) \Omega = 50 \angle -60^\circ \Omega$$

$$\underline{S}_T = \underline{I} \cdot \underline{U} = 4.4 \angle -30^\circ \cdot 220 \angle -30^\circ = (484 - j838) \text{ VA} = 968 \angle -60^\circ \text{ VA}$$



שק רכב'ה של זכר
ג- $I^2 R$, מקבל מן המשק
ביחסים ק'פ





$$\textcircled{b} \quad \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \quad \underline{Z} = \frac{U}{I}$$

$$\underline{Z} \angle \varphi = \frac{U \angle \varphi_u}{I \angle \varphi_i} \Rightarrow \boxed{\varphi = \varphi_u - \varphi_i}$$

$$\boxed{\varphi} = \varphi_u - \varphi_i = -30^\circ - 30^\circ = \boxed{-60^\circ} \Rightarrow \textcircled{c} \varphi < 0^\circ$$

כוח
ג'יב'ר

$$\textcircled{d} \quad \boxed{P_T = 484 \text{ W}}$$

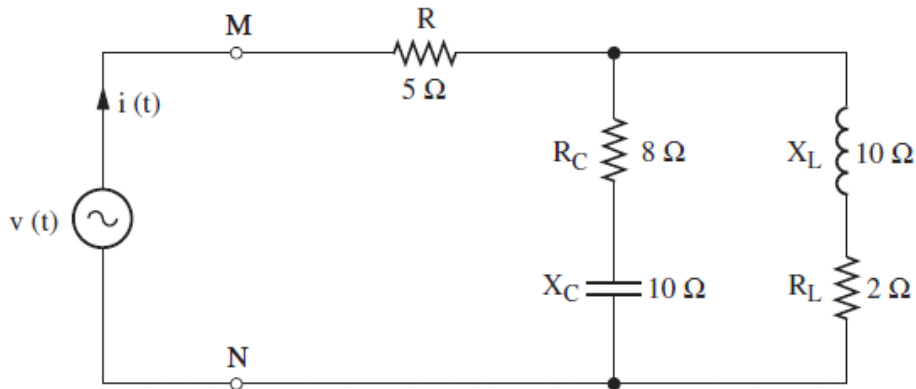
$$\textcircled{a}, \textcircled{e} \quad \underline{Z}_2 = \underline{Z}_T - \underline{Z}_1 = 50 \angle -60^\circ - (20 + j30) =$$

$$= (\underbrace{5}_{R_2} - j \underbrace{73.3}_{X_2}) \Omega = \underbrace{73.47}_{Z_2} \angle \underbrace{-86.1^\circ}_{\varphi_2} \Omega$$

$$\boxed{R_2 = 5 \Omega}$$

$$\boxed{X_2 = 73.3 \Omega}$$

באיור לשאלה 8 נתון מעגל חשמלי, שבו: $v(t) = 200\sqrt{2} \cdot \sin(100t)$ V.



א. חשב את העכבה Z שהמקור $v(t)$ "רואה" בין הנקודות M ו-N.

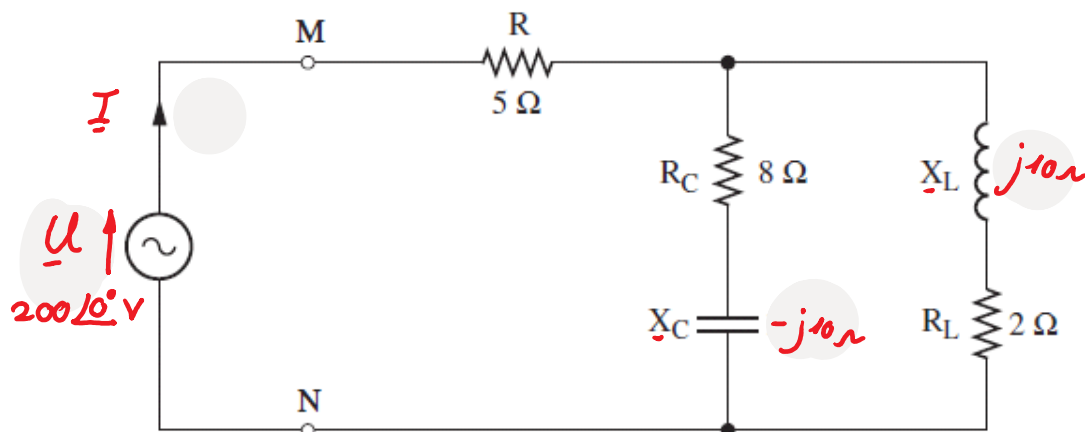
הצג את Z כמספר מרוכב, שצורתו:

1. קרטזית - $Z = R + jX$

2. פולארית - $Z = |Z| \angle \alpha$ ← $\varphi = 0^\circ$, $\varphi = 0^\circ$

ב. האם המעגל הזה נמצא במצב תהודה? אם כן - נמק את תשובתך. אם לא - קבע את אופיו של המעגל (השראותי או קיבולי).

ג. רשום את הביטוי של זרם המקור כפונקציה של הזמן, $i(t)$.



$$\textcircled{a} \quad \underline{Z_T} = [(R_C + jX_C) \parallel (R_L + jX_L)] + R = \left[\frac{1}{8 - j10} + \frac{1}{2 + j10} \right]^{-1} + 5 =$$

$$= (\underline{16.6} + j\underline{6}) \Omega = \underline{17.65} \angle \underline{19.8^\circ} \Omega \Rightarrow \textcircled{b}$$

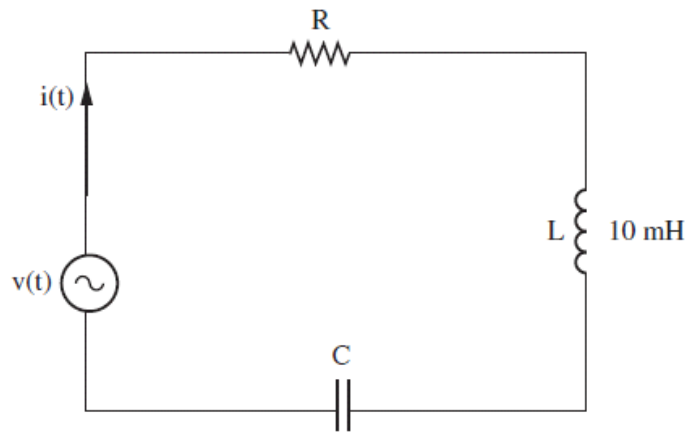
המעגל $\varphi > 0^\circ$ ⇒
המעגל, שצורתו $\varphi > 0^\circ$
הוא $\varphi > 0^\circ$ ⇒
המעגל, שצורתו $\varphi > 0^\circ$

$$\textcircled{d} \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_T} = \frac{200 \angle 0}{16.6 + j6} = 11.33 \angle -19.8^\circ \text{ A}$$

$\Downarrow$
 $\checkmark$

$$i(t) = \frac{11.33 \sqrt{2}}{16.024} \cdot \sin(100t - 19.8^\circ) [A]$$

שאלה 6



מתח המקור נתון בביטוי: $v(t) = 200 \cdot \sin(2000 t)$ [V]

הזרם במעגל נתון בביטוי: $i(t) = 4 \cdot \sin(2000 t + 36.87^\circ)$ [A]

א. חשב את עכבת המעגל Z. הצג אותה כמספר מרוכב שצורתו:

$$1. Z = |Z| \angle \alpha$$

$$2. Z = A + jB$$

ב. מהי ההתנגדות של הנגד R, ומהו ההיגב הכולל של המעגל? $X_T, R \Leftarrow$

ג. חשב את היגב הסליל ואת היגב הקבל.

ד. חשב את קיבול הקבל.

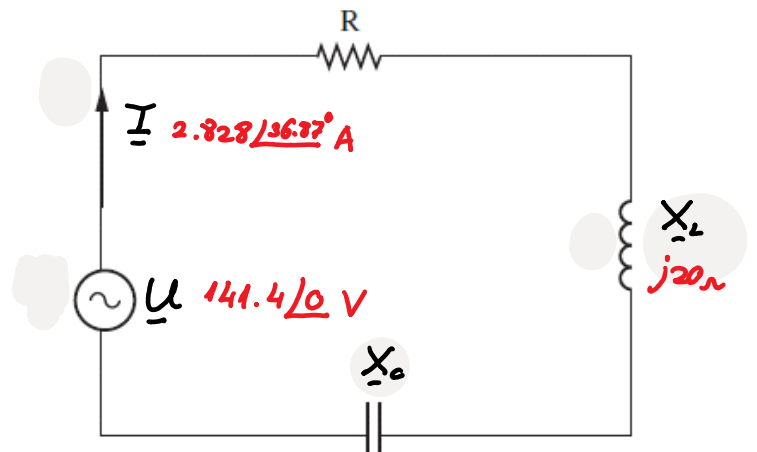
ה. חשב את ההספק הפעיל, את ההספק העיוור ואת ההספק הכולל של המעגל, וסרטט את משולש ההספקים של המעגל.

$$\underline{U} = \frac{200}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = 141.4 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\underline{I} = \frac{4}{\sqrt{2}} \angle 36.87^\circ = 2.828 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

$\Downarrow$

$$\textcircled{b} \quad \underline{Z_T} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{141.4 \angle 0^\circ}{2.828 \angle 36.87^\circ} = \frac{R_T + jX_T}{\phi} = \frac{40 - j30}{-36.87^\circ} = 50 \angle -36.87^\circ \Omega$$



$$\underline{S_T} = \underline{I}^* \cdot \underline{U} = 2.828 \angle -36.87^\circ \cdot 141.4 \angle 0^\circ = (320 - j240) \text{ VA} = 400 \angle -36.87^\circ \text{ VA}$$

$\Rightarrow$ $\begin{matrix} \text{כוח} \\ \text{פעיל} \\ \text{קיבולי} \end{matrix}$

$$X_L = j\omega L = j2000 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = j20 \Omega$$

Ⓐ

$$R_T = R = 40\Omega$$

$$X_T = 30\Omega$$

Ⓒ

$$\underline{X}_L = j20\Omega$$

$\Rightarrow$

$$\underline{X}_T = \underline{X}_L + \underline{X}_C$$

$$-j30 = j20 + \underline{X}_C$$

$$\underline{X}_C = -j50\Omega$$

$$X_C = 50\Omega$$

$\Downarrow$

$$\textcircled{3} \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$50 = \frac{1}{2000 C}$$

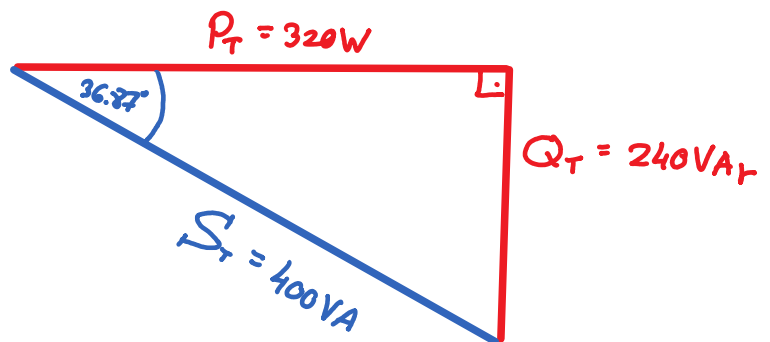
$$C = 10\mu F$$

Ⓓ

$$P_T = 320W$$

$$Q_T = 240VAR$$

$$S_T = 400VA$$



שאלה 8

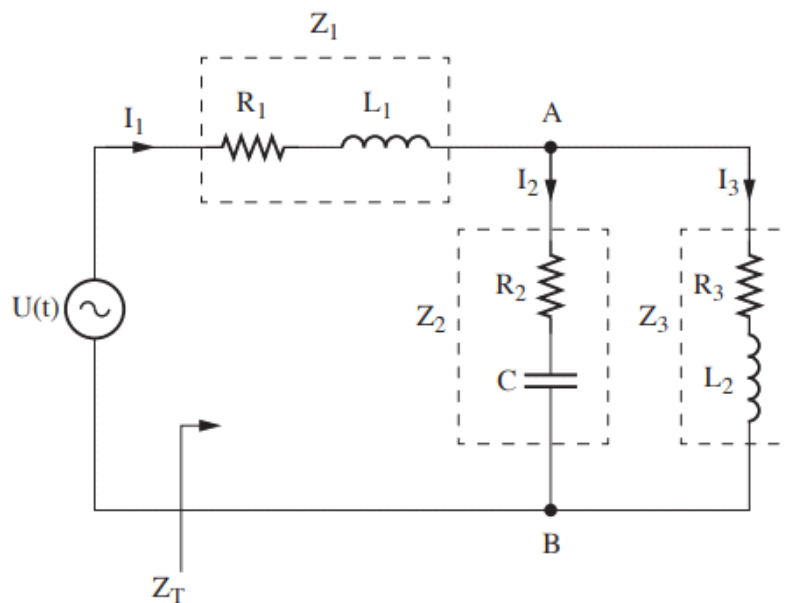
באיור לשאלה 8 נתון מעגל חשמלי הפועל בזרם חילופין.

המתח בין הנקודות A ו-B מתואר על-ידי הביטוי: $u_{AB}(t) = 24\sqrt{2} \cdot \sin(10^5 \cdot t)$ [V]

$$R_1 = R_2 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$L_1 = L_2 = 40 \text{ mH}$$

$$C = 2.5 \text{ nF}$$



א. (8 נק')

1. (6 נק') חשב את העכבות Z_1, Z_2, Z_3 .

2. (2 נק') חשב את עכבת המעגל Z_T . הצג את תשובתך כמספר מרוכב.

ב. (6 נק')

חשב את זרמי המעגל I_1, I_2, I_3 . הצג את תשובותיך כמספרים מרוכבים.

ג. (6 נק')

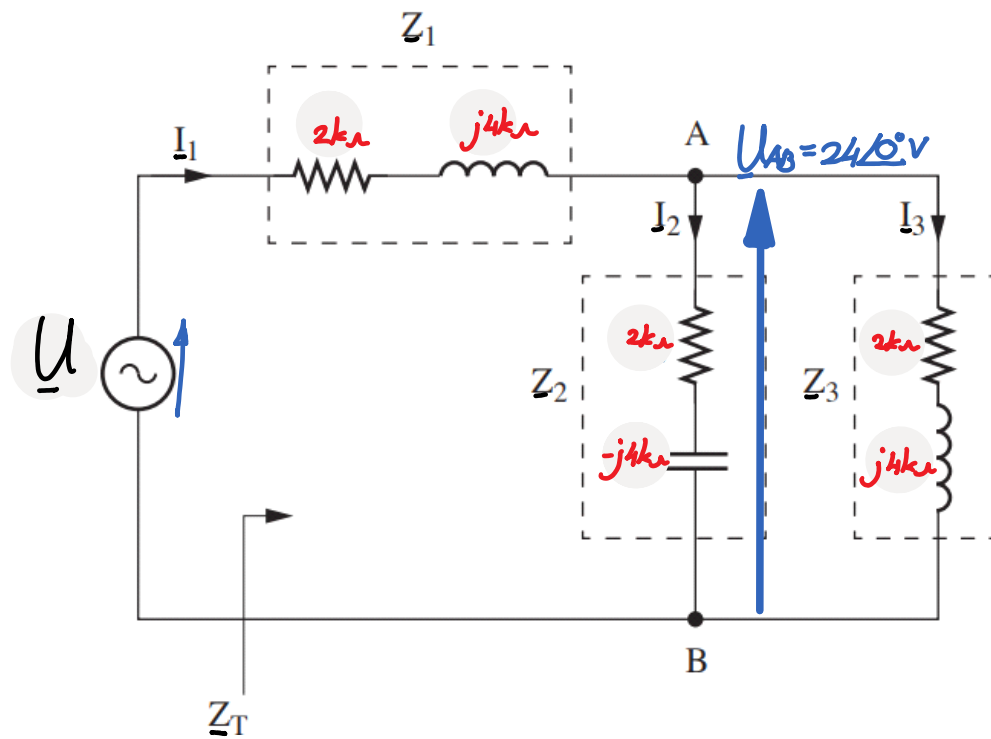
1. (4 נק') חשב את מתח המקור.

2. (2 נק') הצג את מתח המקור כפונקצייה של הזמן, $U(t)$.

$$\underline{U}_{AB} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_u = \frac{24\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = 24 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\omega = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \Rightarrow \underline{X}_{L_1} = \underline{X}_{L_2} = j\omega L_1 = j10^5 \cdot 40 \cdot 10^{-3} = j4 \text{ k}\Omega$$

$$\underline{X}_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{10^5 \cdot 2.5 \cdot 10^{-9}} = -j4 \text{ k}\Omega$$



① ① $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_3 = R + jX_L = (2 + j4) k\Omega = 4.472 \angle 63.4^\circ \Omega$
 $\underline{Z}_2 = R + jX_C = (2 - j4) k\Omega = 4.472 \angle -63.4^\circ \Omega$

② $\underline{Z}_T = (\underline{Z}_2 \parallel \underline{Z}_3) + \underline{Z}_1 = \left(\frac{1}{2 - j4} + \frac{1}{2 + j4} \right)^{-1} + 2 + j4 =$
 $= (7 + j4) k\Omega = 8.06 \angle 29.74^\circ \Omega$

③ $\underline{I}_2 = \frac{U_{AB}}{\underline{Z}_2} = \frac{24 \angle 0}{2 - j4} = 5.366 \angle 63.4^\circ \text{ mA}$
 $+ \underline{I}_3 = \frac{U_{AB}}{\underline{Z}_3} = \frac{24 \angle 0}{2 + j4} = 5.366 \angle -63.4^\circ \text{ mA}$
 $\underline{I} = \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 4.8 \angle 0^\circ \text{ mA}$

④ $\underline{U} = \underline{I} \cdot \underline{Z}_T = 4.8 \angle 0 \cdot (7 + j4) = 38.7 \angle 29.75^\circ \text{ V}$

$\Downarrow$

$u(t) = 38.7 \sqrt{2} \cdot \sin(10^5 t + 29.75^\circ) [\text{V}]$

$u(t) = 54.73 \cdot \sin(10^5 t + 29.75^\circ) [\text{V}]$